2. TERMODINAMICA

2.1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ

2.1.1. MĂRIMI SPECIFICE STRUCTURII SUBSTANŢEI

I. <u>Masa atomică</u> = masa unui atom

Exprimată în kg, aceasta are valori foarte mici. De aceea se foloseşte *„unitatea de masă atomică”*: $1u = \frac{1}{12} m_{^{12}_{6}C} = 1{,}66 \cdot 10^{-27} kg$

Toate masele atomice ale elementelor chimice exprimate în *u* sunt foarte apropiate de numere întregi. Numărul întreg cel mai apropiat se numeşte număr atomic de masă *A*.

II. <u>Masa moleculară</u> = masa unei molecule de substanţă

Se calculează ca suma maselor atomice ale atomilor componenţi.

Exemplu: pentru molecula de apă, H_2O, avem: $^{1}_{1}H$ şi $^{16}_{8}O$ cu masele atomice

$m_{^{1}_{1}H} = 1u$, $m_{^{16}_{8}O} = 16u$, rezultă $m_{H_2O} = 2 \times 1u + 1 \times 16u = 18u$. Asemănător, se pot exprima toate masele atomice şi moleculare exprimate în *u*.

III. <u>Molul</u> = cantitatea de substanţă care, exprimată în grame, este numeric egală cu masa moleculară exprimată în *u*.

Exemplu: 1mol de hidrogen atomic are masa de *1* gram; 1 mol de hidrogen molecular H_2 are masa de *2 g*; 1 mol de apă are masa de *18 g*.

a) **<u>masa molară</u> μ** = masa unui mol de substanţă. Se exprimă în g/mol sau kg/kmol.

Exemplu: $\mu_{H_2O} = 18 g/mol$ dar, în SI, $\mu_{H_2O} = 18 \cdot 10^{-3} kg/mol$.

b) **<u>numărul de moli</u> υ**:

Se poate exprima în funcţie de masa totală de substanţă *m* şi masa molară μ: $\boxed{\upsilon = \frac{m}{\mu}}$.

c) **<u>Numărul de molecule dintr-un mol</u>** $N_A = 6{,}023 \cdot 10^{23} mol^{-1}$ (numărul lui Avogadro) – este acelaşi pentru toate substanţele. Dacă notăm cu *N* numărul total de molecule de substanţă, atunci se poate scrie: $\boxed{\upsilon = \frac{N}{N_A}}$.

d) **<u>Volumul molar</u> V_μ** = volumul unui mol de substanţă. Pentru gaze, în condiţii normale de presiune şi temperatură ($p_0 = 101325 N/m^2$, respectiv $t_0 = 0°C$), volumul molar are aceeaşi valoare $V_{\mu_0} = 22{,}42 \cdot 10^{-3} m^3/mol$. Dacă *V* este volumul total de substanţă, atunci: $\boxed{\upsilon = \frac{V}{V_\mu}}$.

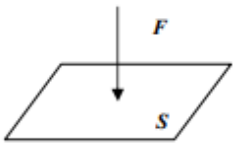
2.1.2. PARAMETRII DE STARE AI SISTEMELOR TERMODINAMICE

Parametrii de stare ai unui sistem termodinamic sunt mărimi fizice care caracterizează starea acestora la un moment dat. Exemple:

I. <u>Volumul</u> *V* – $[V]_{SI} = m^3$

Pentru o coloană de fluid de lungime l şi arie a bazei S, volumul este $\boxed{V = S \cdot l}$.

II. <u>Presiunea</u> *p* – se defineşte ca raportul dintre forţă (normală) şi suprafaţă:



$\boxed{p = \frac{F}{S}}$, de unde rezultă şi unitatea de măsură $[p]_{SI} = N/m^2 = Pa$

Alte unităţi de măsură folosite pentru presiune:

1 *atm* = 101325 N/m^2

1 *torr* = 1 *mm col Hg* = 1/760 *atm*
1 *bar* = 10^5 N/m^2

Pentru o coloană de lichid cu înălțimea h și densitatea ρ, presiunea hidrostatică exercitată de aceasta este $\boxed{p = \rho g h}$.

III. <u>Temperatura</u> *T* – se măsoară în kelvin: $[T]_{SI} = K$

Se mai folosesc și scările empirice de temperatură, Celsius și Fahrenheit. Legăturile dintre ele sunt:

$\boxed{T(K) = t(°C) + 273{,}15}$, unde zecimalele se neglijează și $\boxed{\Delta T(K) = \Delta t(°C)}$

$\boxed{t(°F) = \frac{9}{5} t(°C) + 32}$.

IV. <u>Densitatea</u> *ρ* – se definește ca raportul dintre masă și volum:

$\boxed{\rho = \frac{m}{V}}$, de unde $[\rho]_{SI} = kg/m^3$.

V. <u>Concentrația</u> *n* – se definește ca raportul dintre numărul de molecule și volum:

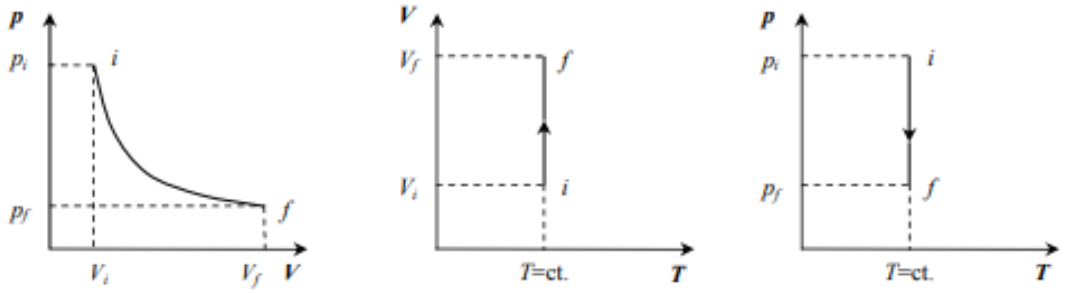
$\boxed{n = \frac{N}{V}}$, de unde $[n]_{SI} = m^{-3}$.

2.1.3. TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL

I. <u>Transformarea izotermă</u> – este transformarea unui gaz în care temperatura rămâne constantă (T = const.).

Legea transformării izoterme – Boyle-Mariotte: $\boxed{p \cdot V = const.}$ sau $\boxed{p_i \cdot V_i = p_f \cdot V_f}$.

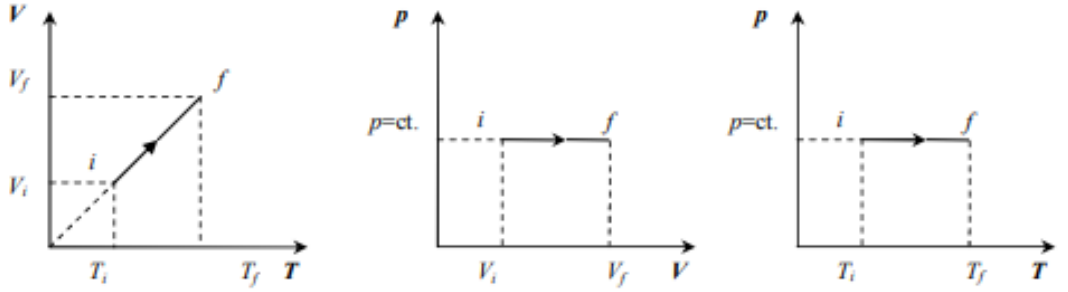
Grafic, o transformare izotermă se reprezintă astfel:



II. <u>Transformarea izobară</u> – este transformarea unui gaz în care presiunea rămâne constantă (p = const.)

Legea transformării izobare – Gay-Lussac: $\boxed{\frac{V}{T} = const.}$ sau $\boxed{\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f}}$.

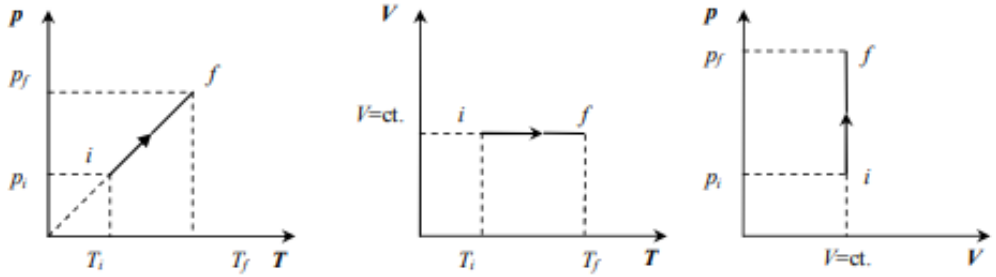
Grafic, o transformare izobară se reprezintă astfel:



III. <u>Transformarea izocoră</u> – este transformarea unui gaz în care volumul rămâne constant (V = const.)

Legea transformării izocore – Charles: $\boxed{\frac{p}{T} = const.}$ sau $\boxed{\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f}}$.

Grafic, o transformare izocoră se reprezintă astfel:



<u>Transformarea generală</u> – este o transformare în care toţi cei trei parametri ai gazului p, V şi T se pot modifica.

Legea transformării generale este: $\boxed{\frac{pV}{T} = const.}$ sau $\boxed{\frac{p_iV_i}{T_i} = \frac{p_fV_f}{T_f}}$.

<u>Ecuaţia termică de stare</u> – face legătura între parametrii de stare ai unui gaz ideal la un moment dat. Se poate deduce din legea transformării generale:

Pentru un mol de gaz aflat în condiţii normale $\frac{p_0V_{\mu 0}}{T_0} = \frac{pV_\mu}{T}$, unde raportul

$\boxed{R = \frac{p_0V_{\mu 0}}{T_0} = \frac{101325\,N/m^2 \cdot 22{,}42 \cdot 10^{-3}\,m^3/mol}{273{,}15} = 8{,}31\,J/mol \cdot K}$ reprezintă constanta universală a gazelor. Se obţine $\frac{pV_\mu}{T} = R$, deci $pV_\mu = RT$ şi cum $\upsilon = \frac{V}{V_\mu}$, rezultă relaţia:

$\boxed{pV = \nu RT}$ – ecuaţia termică de stare.

2.2. PRINCIPIILE TERMODINAMICII

2.2.1. LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ

Pentru o transformare în care volumul variază foarte puţin astfel încât să putem presupune presiunea constantă, lucrul mecanic se defineşte astfel: $\boxed{\delta L = p \cdot dV}$.

Lucrul mecanic pentru o transformare oarecare se va putea calcula după relaţia:

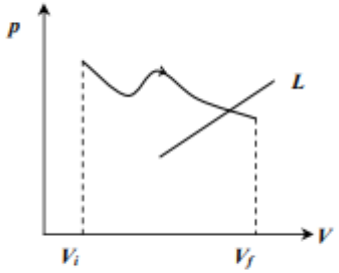
$\boxed{L = \int_{V_i}^{V_f} p(V)dV}$, $\quad [L]_{SI} = J$.

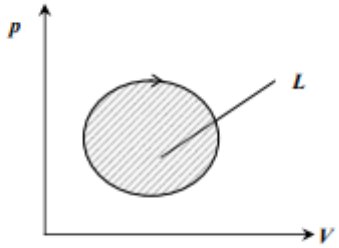
De exemplu:

- pentru o transformare <u>izocoră</u>, $V = ct.$ şi deci $\boxed{L = 0}$
- pentru o transformare <u>izobară</u>, $p = ct.$, $L = \int_{V_i}^{V_f} pdV = p\int_{V_i}^{V_f} dV = pV\Big|_{V_i}^{V_f} = p(V_f - V_i)$, deci $\boxed{L = p\Delta V}$.
- pentru o transformare <u>izotermă</u>, $T = ct.$ şi din ecuaţia termică de stare $pV = \upsilon RT$; deci

$$L = \int_{V_i}^{V_f} pdV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{\upsilon RT}{V} dV = \upsilon RT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV = \upsilon RT \ln V\Big|_{V_i}^{V_f}.$$ Rezultă $\boxed{L = \upsilon RT \ln \frac{V_f}{V_i}}$

Definiţia integrală a lucrului mecanic arată că acesta este egal numeric cu aria cuprinsă sub graficul transformării în coordonate (p,V), iar pentru un ciclu termodinamic, lucrul mecanic este numeric egal cu aria ciclului:





Convenţie de semn:
- Dacă $L>0$, atunci gazul efectuează lucru mecanic
- Dacă $L<0$, asupra gazului se efectuează lucru mecanic din exterior.

2.2.2. ENERGIA INTERNĂ

Energia internă U a unui sistem termodinamic reprezintă suma energiilor cinetice şi potenţiale de interacţiune ale tuturor moleculelor.

$[U]_{SI} = J$

Pentru gazul ideal, moleculele sunt identice, deci au aceeaşi masă m_0 şi se neglijează interacţiunile dintre ele. Deci energia internă va fi suma energiilor cinetice ale celor N molecule:

$\boxed{U = N \cdot \varepsilon_T}$, unde $\boxed{\varepsilon_T = \frac{m_0 \overline{v^2}}{2}}$ reprezintă energia cinetică medie a unei molecule, numită şi energie termică, iar $\overline{v^2}$ este viteza pătratică medie (moleculele nu au aceeaşi viteză).

Energia termică depinde exclusiv de temperatură. Pentru gazul ideal monoatomic, există relaţia: $\boxed{\varepsilon_T = \frac{3}{2}kT}$, unde $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\, J/K$ se numeşte constanta lui Boltzmann.

Se obţine $\overline{v^2} = \frac{3kT}{m_0}$. Dar masa totală de gaz fiind $m = N \cdot m_0$ şi $\upsilon = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{\mu}$, rezultă $m_0 = \frac{m}{N} = \frac{\mu}{N_A}$ şi deci $\overline{v^2} = \frac{3kN_A T}{\mu}$. Produsul constant $\boxed{k \cdot N_A = R}$ reprezintă constanta universală a gazelor. Se obţine astfel relaţia $\overline{v^2} = \frac{3RT}{\mu}$.

Definim viteza termică a moleculelor gazului $\boxed{v_T = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}}$.

Se poate obţine şi expresia energiei interne:

$U = N \cdot \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\upsilon \cdot N_A kT$, de unde rezultă **<u>ecuaţia calorică de stare</u>**: $\boxed{U = \frac{3}{2}\upsilon RT}$.

De asemenea, din ecuaţia termică de stare $pV = \upsilon RT$, înlocuind $R = k \cdot N_A$ şi $\upsilon = \frac{N}{N_A}$, se obţine $pV = NkT$ şi cum $n = \frac{N}{V}$, rezultă forma primară a ecuaţiei termice de stare $\boxed{p = nkT}$ şi respectiv **<u>formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare:</u>** $\boxed{p = \frac{2}{3}n\varepsilon_T}$

Mai general, pentru gaze moleculare, energia cinetică medie a unei molecule este $\boxed{\varepsilon_T = \frac{i}{2}kT}$, unde i se numeşte *numărul de grade de libertate*.

Astfel, pentru:

- gazul monoatomic $i = 3$
- gazul biatomic $i = 5$
- gazul poliatomic $i = 6$.

Ecuaţia calorică de stare se scrie aşadar mai general: $\boxed{U = \frac{i}{2}\upsilon RT}$.

2.2.3. CĂLDURA

Căldura schimbată de un sistem termodinamic într-o transformare cu mediul exterior se defineşte astfel: $\boxed{Q = \Delta U + L}$, unde $[Q]_{SI} = J$.

Convenţie de semn:

- Dacă $Q>0$, sistemul primeşte căldură (Q_P)
- Dacă $Q<0$,sistemul cedează căldură (Q_c).

O transformare în care sistemul nu schimbă căldură cu mediul exterior ($Q=0$) se numeşte <u>transformare adiabatică</u>.

2.2.4. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII

<u>Enunţ:</u> În orice transformare, variaţia energiei interne a unui sistem nu depinde de stările intermediare prin care trece sistemul, ci doar de starea iniţială şi starea finală.

Concluzie: ΔU nu depinde de tipul transformării.

Relaţia $\boxed{Q = \Delta U + L}$ se numeşte ecuaţia principiului I al termodinamicii.

Consecinţe:

1. Pentru o transformare adiabatică ($Q = 0$):

rezultă $\Delta U+L=0$, sau $L= U_i-U_f$. Deci sistemul poate efectua lucru mecanic fără să primească căldură pe baza energiei sale interne.

2. Pentru o transformare ciclică:

Starea iniţială şi cea finală coincid, deci $\Delta U=0$. Rezultă $Q=L$. Apar situaţiile:

a) $Q>0$, $L>0$ – sistemul primeşte căldură şi efectuează lucru mecanic (maşina termică);
b) $Q<0$, $L<0$ – asupra sistemului se efectuează lucru mecanic din exterior şi acesta cedează căldură (maşina termică inversă – frigiderul);
c) $Q=0$, $L=0$ – sistemul nu poate efectua lucru mecanic în mod ciclic, la nesfârşit, fără să primească căldură din exterior. Un sistem care ar putea face acest lucru se numeşte <u>*perpetuum mobile de speţa I*</u>.

Concluzie: Principiul I arată că nu se poate construi un perpetuum mobile de speţa I.

2.2.5. COEFICIENŢI CALORICI

Notăm: Q = căldura schimbată de un sistem cu mediul exterior
m = masa sistemului
υ = numărul de moli ai sistemului
ΔT = variaţia temperaturii

I. <u>Capacitatea calorică</u> $\boxed{C = \frac{Q}{\Delta T}}$, $[C]_{SI} = \frac{J}{K}$

II. <u>Căldura specifică</u> $\boxed{c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}}$, $[c]_{SI} = \frac{J}{kg \cdot K}$

Căldura specifică depinde de substanţă. Pentru apă, $c = 4180\ J/kgK$. De aici se defineşte caloria: $1\ cal = 4{,}18\ J$.

Pentru gaze, căldura specifică depinde de transformarea în care se face schimbul de căldură. Astfel, notăm:

c_V = căldura specifică izocoră (la volum constant)

c_p = căldura specifică izobară (la presiune constantă).

III. <u>Căldura molară</u> $\boxed{C = \frac{Q}{\upsilon \cdot \Delta T}}$, $[C]_{SI} = \frac{J}{mol \cdot K}$

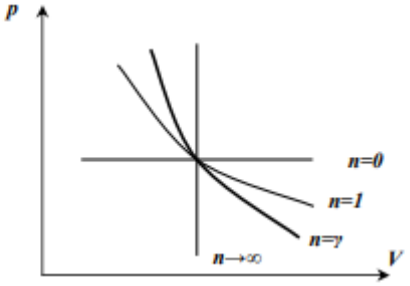
Se notează de asemenea: C_V = căldura molară izocoră (la volum constant)

C_p = căldura molară izobară (la presiune constantă).

Pentru gazul ideal acestea depind de numărul de grade de libertate: $C_V = \frac{i}{2}R$, $C_p = \frac{i+2}{2}R$

	Gaz monoatomic (i=3)	Gaz biatomic (i=5)	Gaz poliatomic (i=6)
C_V	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$3R$
C_p	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$4R$
$\gamma = \frac{C_p}{C_V}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{4}{3}$

Raportul $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ se numeşte exponentul adiabatic.



Se demonstrează că ecuaţia unei transformări adiabatice se poate scrie sub forma: $\boxed{p \cdot V^{\gamma} = ct.}$. Ea reprezintă, ca şi cele trei transformări simple ale gazelor, un caz particular al *„transformării politrope”* $\boxed{p \cdot V^{n} = ct.}$. Astfel, pentru:

$n=0$ – transformare izobară
$n=1$ – transformare izotermă
$n=\gamma$ – transformare adiabatică
$n\to\infty$ – transformare izocoră

2.2.6. CĂLDURA, VARIAŢIA ENERGIEI INTERNE ŞI LUCRUL MECANIC ÎN TRANSFORMĂRILE SIMPLE

TRANSFORMAREA	DEFINIŢIE	LEGE	Q	ΔU	L
Izocoră	$V = ct.$	$\frac{p}{T} = ct.$	$\upsilon C_V \Delta T$	$\upsilon C_V \Delta T$	0
Izobară	$p = ct.$	$\frac{V}{T} = ct.$	$\nu C_p \Delta T$	$\upsilon C_V \Delta T$	$p\Delta V$ sau $\upsilon R \Delta T$
Izotermă	$T = ct.$	$p \cdot V = ct.$	$\upsilon RT \ln \frac{V_f}{V_i}$	0	$\upsilon RT \ln \frac{V_f}{V_i}$
Adiabatică	$Q = 0$	$p \cdot V^{\gamma} = ct.$	0	$\upsilon C_V \Delta T$	$-\upsilon C_V \Delta T$

<u>Obs.</u> Din relaţia $Q = \Delta U + L$ pentru o transformare izobară, obţinem $\boxed{C_p - C_V = R}$ – relaţia Robert - Mayer.

2.2.7. PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII

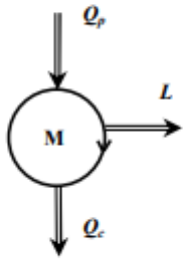
Principiul I arată că într-o transformare ciclică $\Delta U=0$ şi deci $Q=L$. Dacă $Q>0$, $L>0$ – sistemul primeşte căldură şi efectuează lucru mecanic (maşina termică). Se pune întrebarea: este posibil ca o maşină termică să transforme integral căldura primită în lucru mecanic? Experienţa a arătat că nu. O formulare aproximativă a principiului II este legată de acest răspuns:

<u>Enunţ</u>: Într-o transformare ciclică, un sistem termodinamic nu poate transforma integral căldura primită în lucru mecanic.

Întotdeauna există pierderi, adică o căldură cedată. Căldura Q care apare în principiul I este de fapt o sumă între o căldură primită şi o căldură cedată:

$Q = Q_p+Q_c$ şi, deoarece $Q_c<0$, $Q = Q_p - |Q_c|$. Rezultă deci că $L = Q_p - |Q_c|$.

Schematic, maşina termică funcţionează astfel:



Randamentul maşinilor termice

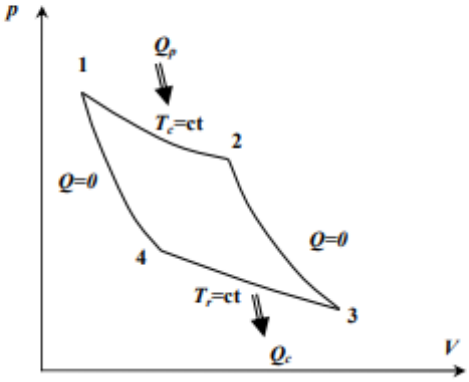
Prin definiţie, $\boxed{\eta = \frac{L}{Q_p}}$. Rezultă $\eta = \frac{Q_p - |Q_c|}{Q_p} = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_p}$. Din principiul al II-lea, deoarece $Q_c \neq 0$ întotdeauna, rezultă că pentru orice maşină termică $\eta < 1$ sau $\eta < 100\%$.

Concluzie: Principiul II ne arată că nu se poate construi o maşină termică care să transforme integral căldura primită în lucru mecanic, adică să aibă randamentul de 100%. O maşină care ar putea face acest lucru se numeşte *perpetuum mobile de speţa a II-a*.

2.2.8. MOTOARE TERMICE

I. Ciclul Carnot

Ciclul Carnot este ciclul unui motor ideal cu valoare teoretică, el neputând fi realizat practic. Este format din două transformări izoterme şi două adiabatice:



1-2 şi 3-4 – izoterme

2-3 şi 4-1 – adiabatice

Randamentul se calculează astfel:

$\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_p}$, unde $Q_p = \upsilon R T_c \ln \frac{V_2}{V_1}$, iar $Q_c = \upsilon R T_r \ln \frac{V_4}{V_3}$, de unde $|Q_c| = \upsilon R T_r \ln \frac{V_3}{V_4}$.

Din legea transformării adiabatice $pV^\gamma = ct.$, cum $\frac{pV}{T} = ct.$, rezultă $TV^{\gamma-1} = ct.$

Scriind ecuaţia pentru cele două transformări adiabatice, obţinem:

$T_2V_2^{\gamma-1} = T_3V_3^{\gamma-1}$, respectiv $T_4V_4^{\gamma-1} = T_1V_1^{\gamma-1}$, unde $T_1 = T_2 = T_c$, adică temperatura „sursei calde", iar $T_3 = T_4 = T_r$ este temperatura „sursei reci".

Se obţin relaţiile:

$$\left.\begin{array}{l} T_cV_2^{\gamma-1} = T_rV_3^{\gamma-1} \\ T_cV_1^{\gamma-1} = T_rV_4^{\gamma-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}.$$

Înlocuind în formulele căldurilor, obţinem expresia randamentului ciclului Carnot: $\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_r}{T_c}}$.

II. Motorul Otto

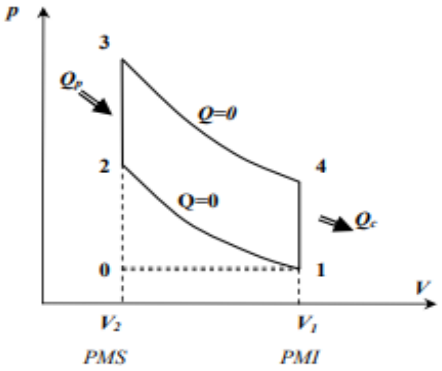
Este un motor:

- cu ardere internă
- în patru timpi
- cu aprindere prin scânteie
- cu benzină

Ciclul motorului Otto este format din două transformări adiabatice şi două transformări izocore:

1-2 şi 3-4 – adiabatice

2-3 şi 4-1 – izocore



Căldurile schimbate pe ciclu sunt $Q_p = \upsilon C_V (T_3 - T_2)$ şi $|Q_c| = \upsilon C_V (T_4 - T_1)$.

Scriind ecuaţiile celor două transformări adiabatice şi făcând înlocuirile de rigoare, se poate determina formula randamentului.

$\boxed{\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}}}$, unde $\varepsilon = \frac{V_1}{V_2}$ se numeşte raportul de compresie.

Timpii motorului sunt:

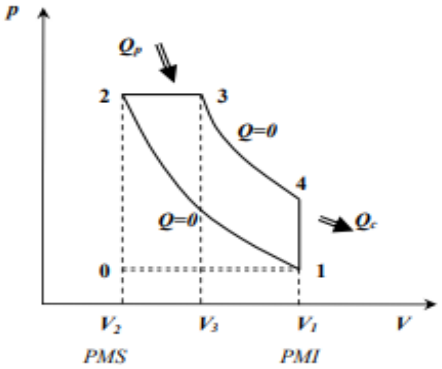
1. Admisia (transformarea 0-1)
2. Compresia (transformarea 1-2)
3. Aprinderea şi detenta (transf. 2-3 şi 3-4)
4. Evacuarea (transf. 4-1 şi 1-0)

Fiecare timp corespunde unei mişcări între cele două volume extreme numite punct mort superior *PMS*, respectiv punct mort inferior *PMI*.

III. Motorul Diesel

Este un motor:

- cu ardere internă
- în patru timpi
- cu aprindere prin compresie
- cu motorină



Ciclul motorului Diesel este format din două transformări adiabatice, o transformare izobară şi una izocoră:

1-2 şi 3-4 – adiabatice

2-3 – izobară

4-1 – izocoră

Făcând calcule asemănătoare, se obţine formula randamentului:

$\boxed{\eta = 1 - \frac{\rho^{\gamma} - 1}{\gamma \varepsilon^{\gamma-1}(\rho - 1)}}$, unde se definesc rapoartele de compresie

$\varepsilon = \frac{V_1}{V_2}$ şi $\rho = \frac{V_3}{V_2}$.